Paskaita 13

De Ramo kohomologija

Tikslai. *Teigiamo laipsnio uždaroji forma turi lokaliąsias pirmykštes formas, t.y. formas, kurių išorinė išvestinė yra duotoji forma. Tačiau globaliosios pirmykštės formos gali nebūti. De Ramo kohomologija aprašo šią kliūtį. Lokalųjį teiginį įrodysime, integruodami išilgai sutraukimo. Toliau palyginsime homotopinius atvaizdavimus ir apskaičiuosime sferų kohomologiją, sujungdami dvi atviraisias aibes. Kulono forma duoda nenulinę klasę, turinčią išmatuojamą periodą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Skirti uždarąsias formas, tiksliąsias formas ir jų kohomologijos klases.
- Sukonstruoti teigiamo laipsnio uždarosios formos pirmykštę žvaigždiškojoje atviroje aibėje.
- Įrodyti kohomologijos invariantiškumą glodžiųjų homotopijų atžvilgiu homotopijos operatoriumi.
- Apskaičiuoti sferų kohomologiją pagal Majerio ir Vjetoriso seką ir normuoti ploto klasę.

13.1 Uždaryjų formų klasės

Visos šios paskaitos daugdaros yra glodžiosios ir be krašto. Visos tiesinės erdvės yra realiosios. Kohomologijos grupes imsime su realiaisiais koeficientais. Prisiminkime iš 10-osios paskaitos, kad forma α yra *uždaroji*, jei $\mathrm{d}\alpha = 0$, ir *tikslioji*, jei $\alpha = \mathrm{d}\eta$ kokiai nors formai η. Pagal tapatybę $\mathrm{d}^2 = 0$ kiekviena tikslioji forma yra uždaroji. *Kograndinių kompleksas* yra tiesinių erdvių ir tiesinių atvaizdavimų $\mathrm{d}\colon C^k \to C^{k+1}$ seka, kurioje gretimų atvaizdavimų kompozicijos yra nulinės. Erdvės $\Omega^k(M)$ su išoriniu diferencijavimu sudaro tokį kompleksą. Apibrėžkime $\Omega^k(M) = 0$, kai $k < 0$.

Laipsnio k *de Ramo kohomologija* yra faktorerdvė

$$H^k(M) = \frac{\ker(\mathrm{d}\colon \Omega^k(M) \to \Omega^{k+1}(M))}{\mathrm{im}(\mathrm{d}\colon \Omega^{k-1}(M) \to \Omega^k(M))}.$$

Uždarosios formos *kohomologijos klasę* $[\alpha]$ sudaro visos uždarosios formos, kurios nuo α skiriasi tiksliąja forma. Teigiamam laipsniui lygybė $[\alpha] = 0$ reiškia, kad forma α turi globaliąją pirmykštę formą. Nuliniam laipsniui tik nulinė funkcija atstovauja nulinei klasei. Viršutinis indeksas skiria kohomologiją nuo 6-osios paskaitos homologijos. Vienintelė tikslioji nulinio laipsnio forma yra nulis. Funkcija yra uždaroji tada ir tik tada, kai visos jos dalinės išvestinės yra nulinės. Tuomet ji yra pastovi jungiuosiuose koordinatiniuose rutuliuose, todėl yra lokaliai pastovi. Atvirkščiai, lokaliai pastovios funkcijos išvestinė yra nulinė. Atskiru atveju $H^0(M) = \mathbb{R}$, kai daugdara M yra jungi ir netuščia.

Pavyzdžiui, pradurtoje plokštumoje kampinė forma yra

$$\alpha_{\text{ang}} = \frac{-y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y}{x^2 + y^2}.$$

Ankstesnėje, 10-ojoje paskaitoje, įrodėme, kad ši forma yra uždaroji ir jos integralas prieš laikrodžio rodyklę orientuotu vienetiniu apskritimu yra 2π. Tiksliosios formos integralas šiuo apskritimu yra nulinis pagal Stokso teoremą. Todėl $[\alpha_{\text{ang}}] \neq 0$. Bendriau, uždarosios k-formos *periodas* yra jos integralas uždaraja orientuotąja k-mate daugdara, glodžiai atvaizduota į M, naudojant atitraukimą. Tokia atvaizduota daugdara yra geometrinis ciklas. Pagal Stokso teoremą visi tiksliosios formos periodai yra nuliniai, todėl periodai priklauso tik nuo klasės. Čia šių geometrinių ciklų užtenka. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, susiesime formas su 6-osios paskaitos singuliariaisiais ciklais.

Glodusis atvaizdavimas $f\colon M \to N$ indukuoja tiesinį atvaizdavimą $f^*\colon H^k(N) \to H^k(M)$ pagal formulę $f^*[\alpha] = [f^*\alpha]$. Atitraukimas komutuoja su d, todėl išsaugo uždarąsias formas ir tiksliuosius skirtumus. Atitraukimas apgręžia kompozicijos tvarką: $(g \circ f)^* = f^* g^*$. Tapatusis atvaizdavimas indukuoja tapatųjį atvaizdavimą. Pleištinė sandauga taip pat indukuoja klasių sandaugą. Uždarajai formai β galioja $(\mathrm{d}\eta) \wedge \beta = \mathrm{d}(\eta \wedge \beta)$. Uždarajai laipsnio k formai α galioja $\alpha \wedge \mathrm{d}\xi = (-1)^k \mathrm{d}(\alpha \wedge \xi)$. Todėl pakeitus bet kurį atstovą, sandauga pasikeičia tik tiksliąja forma. Žymėjimas $H^*(M)$ apima visus laipsnius kartu.

13.2 Homotopijos operatorius ir Puankarė lema

Glodžioji homotopija tarp glodžiųjų atvaizdavimų F_0 ir F_1 iš M į N yra glodusis atvaizdavimas $F\colon [0,1]\times M \to N$, kuriam žymime $F_t(p) = F(t,p)$ ir kurio galų atvaizdavimai yra nurodytieji. Glodumas galuose reiškia lokalųjį glodųjį tęsinį, kaip 12-ojoje paskaitoje. Nereikia jokio atvaizdavimo F_t atvirkštinio atvaizdavimo. Laipsnio k formos α daugdaroje N atitraukimas vieninteliu būdu išsiskaido taip:

$$F^*\alpha = \mathrm{d}t \wedge a_t + b_t,$$

kur a_t ir b_t yra formos daugdaroje M, kurių laipsniai atitinkamai yra $k-1$ ir k. Čia forma a_t yra formos $\iota_{\partial_t} F^*\alpha$ apribojimas į pjūvį laiko momentu t. Kitą dėmenį duoda formulė $b_t = F_t^*\alpha$. Apibrėžkime *homotopijos operatorių*, integruodami formos prie laiko diferencialo koeficientus:

$$K_F\alpha = \int_0^1 a_t\,\mathrm{d}t \quad (k \geq 1), \qquad K_F f = 0 \quad (k = 0).$$

Integralas yra glodus. Kiekvieno taško aplinkoje dėl laiko intervalo kompaktiškumo galima diferencijuoti glodžiuosius koeficientus po integralo ženklu. Apibrėžimas kontrakcija nepriklauso nuo žemėlapio, todėl apibrėžimai žemėlapiuose sutampa.

Teiginys 13.1 (Homotopijos operatoriaus tapatybė). *Kiekvienai glodžiajai homotopijai F ir kiekvienai diferencialinei formai α galioja*

$$F_1^*\alpha - F_0^*\alpha = \mathrm{d}K_F\alpha + K_F\mathrm{d}\alpha.$$

Įrodymas. Pažymėkime d_M diferencijavimą daugdaroje M. Sandaugos taisyklė duoda

$$\mathrm{d}(F^*\alpha) = \mathrm{d}t \wedge (\partial_t b_t - \mathrm{d}_M a_t) + \mathrm{d}_M b_t.$$

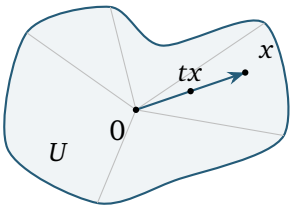
Minuso ženklas atsiranda, perkeliant operatorių d_M per $\mathrm{d}t$. Kadangi $\mathrm{d}F^*\alpha = F^*\mathrm{d}\alpha$, dešinės pusės koeficientas prie laiko diferencialo yra integruojamas išraiškoje $K_F\mathrm{d}\alpha$. Todėl

$$K_F\mathrm{d}\alpha = \int_0^1 \partial_t b_t \,\mathrm{d}t - \mathrm{d}_M \int_0^1 a_t \,\mathrm{d}t = b_1 - b_0 - \mathrm{d}_M K_F \alpha.$$

Pagrindinė integralinio skaičiavimo teorema duoda galų skirtumą. Tai yra teiginio tapatybė. Funkcijoms $a_t = 0$, todėl tas pats skaičiavimas yra įprasta galų formulė. ∎

Du kompleksų atvaizdavimai, kurių skirtumas yra $\mathrm{d}K + K\mathrm{d}$, vadinami *homotopiniais kograndinių prasme*. Parodytoji tapatybė sukonstruoja šį sąryšį abiejų galų atitraukimams.

Atviroji aibė $U \subset \mathbb{R}^n$ yra *žvaigždiškoji centro* 0 *atžvilgiu*, jei $0 \in U$ ir $tx \in U$ visiems $x \in U$ ir $t \in [0,1]$. Brėžinys rodo jos sutraukime naudojamas atkarpas.



13.1 pav. Žvaigždiškojoje aibėje kiekviena atkarpa nuo 0 iki x lieka aibėje U. Sutraukimas yra duotas formule $F(t,x) = tx$.

Šios homotopijos operatorius, kai $k \geq 1$, turi išreikštinę formulę

$$(K\alpha)_x(v_1,\ldots,v_{k-1}) = \int_0^1 t^{k-1}\alpha_{tx}(x,v_1,\ldots,v_{k-1})\,\mathrm{d}t. \tag{13.1}$$

Atvaizdavimo F laiko išvestinė yra x. Kiekvienas erdvinis liestinis vektorius yra padauginamas iš t. Tai duoda daugiklį t^{k-1}. Fiksuoto taško $x \in U$ aplinkoje dėl jo atkarpos kompaktiškumo ir aibės U atvirumo egzistuoja $\varepsilon > 0$ ir taško x aplinka, kurioje $tx' \in U$ visiems tos aplinkos taškams x' ir $t \in (-\varepsilon, 1+\varepsilon)$. Taip gauname reikiamą lokalųjį glodųjį tęsinį laiko atžvilgiu. Todėl, diferencijuodami koeficientus po integralo ženklu, gauname, kad formulė apibrėžia glodžiąją formą aibėje U.

Teorema 13.2 (Puankarė lema)**.** *Žvaigždiškojoje atvirojoje aibėje kiekviena uždaroji k-forma, kai $k \geq 1$, yra tikslioji. Tokios aibės nulinio laipsnio kohomologiją sudaro pastoviosios funkcijos.*

Įrodymas. Pastūmę žvaigždiškosios aibės centrą, naudokime homotopiją $F(t,x) = tx$. Atvaizdavimas F_1 yra tapatusis. Atvaizdavimas F_0 yra pastovus, todėl jo diferencialas yra nulinis. Vadinasi, teigiamo laipsnio formų atitraukimas šiuo atvaizdavimu yra nulinis. Todėl uždarajai formai α operatoriaus tapatybė duoda $\alpha = \mathrm{d}K\alpha$. Nuliniam laipsniui ji duoda $f - f(0) = K\mathrm{d}f$. Taigi uždaroji funkcija yra pastovi. ∎

Pavyzdžiui, formai $\alpha = 2x\mathrm{d}x + 2y\mathrm{d}y$ plokštumoje $\mathbb{R}^2$ gauname $K\alpha = \int_0^1 2t(x^2+y^2)\,\mathrm{d}t = x^2 + y^2$. Pradurtoji plokštuma nėra žvaigždiškoji. Jos radialieji keliai baigiasi pašalintame taške, todėl homotopija ten neturi nurodytos galinės erdvės. Formalus įstatymas į formą α_{ang} net duotų nulį, nes $-yx + xy = 0$. Jis negali duoti šios nenulinės formos pirmykštės.

13.3 Homotopinis invariantiškumas

Teorema 13.3 (Homotopinis invariantiškumas · *įrodyta, remiantis cituojamu glodinimu; glodžiosioms homotopijoms įrodyta tiesiogiai*)**.** *Glodžiai homotopiniai atvaizdavimai indukuoja tuos pačius de Ramo kohomologijos atvaizdavimus. Tas pats galioja glodiesiems atvaizdavimams, kurie yra tolydžiai homotopiniai. Tą patį tolydųjį homotopinį tipą turinčių glodžiųjų daugdarų kiekvieno laipsnio kohomologijos yra izomorfinės.*

Įrodymas. Glodžiajai homotopijai ir uždarajai formai α operatoriaus tapatybė duoda $F_1^*\alpha - F_0^*\alpha = \mathrm{d}K_F\alpha$. Todėl abu atitraukimai atstovauja tai pačiai klasei.

Tolydžiajam atvejui naudojame šiuos glodžiojo aproksimavimo rezultatus. Kiekvienas tolydusis atvaizdavimas tarp glodžiųjų daugdarų yra homotopinis glodžiajam atvaizdavimui. Du homotopiniai glodieji atvaizdavimai turi glodžiąją homotopiją. Šiuos rezultatus cituojame iš Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrojo leidimo, Teoremų 6.26 ir 6.29, p. 141–143. Parinkime tolydžiojo atvaizdavimo homotopijos klasės glodųjį atstovą ir naudokime jo atitraukimą. Pagal antrąjį cituojamą rezultatą ir aukščiau pateiktą glodųjį įrodymą du pasirinkimai indukuoja tą patį atvaizdavimą. Kompozicijos ir tapatieji atvaizdavimai yra išsaugomi, nes glodžiųjų atstovų kompozicijos atstovauja tolydžiosioms kompozicijoms. Jei tolydieji atvaizdavimai $f\colon M \to N$ ir $g\colon N \to M$ yra homotopiškai atvirkštiniai, jų kompozicijos atstovauja tapatiesiems atvaizdavimams. Tuomet dėl kontravariantiškumo atitinkamose kohomologijos erdvėse gauname $f^*g^* = \mathrm{id}$ ir $g^*f^* = \mathrm{id}$. Taigi šie atvaizdavimai yra atvirkštiniai izomorfizmai. ∎

Todėl sutraukiamos daugdaros kohomologija yra taško kohomologija: $\mathbb{R}$ nuliniame laipsnyje ir nulis teigiamuose laipsniuose. Kai $n \geq 1$, pradurtoji erdvė $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ retrakcija $r(x) = x/\|x\|$ atvaizduojama į sferą S^{n-1}. Pažymėkime i įterpimą. Tuomet $r \circ i = \mathrm{id}$. Glodžioji homotopija iš tapačiojo atvaizdavimo į $i \circ r$ yra

$$F(t,x) = \left((1-t)^2 + \frac{t^2}{\|x\|}\right)x.$$

Koeficientas yra teigiamas visoms realiosioms parametro t vertėms, nes jo du neneigiami dėmenys niekada kartu neišnyksta. Todėl homotopija lieka pradurtoje erdvėje. Ji turi reikiamus galų atvaizdavimus. Tai įrodo izomorfizmą $H^*(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \cong H^*(S^{n-1})$.

13.4 Tiksliosios sekos bei Majerio ir Vjetoriso seka

Tiesinių erdvių ir tiesinių atvaizdavimų seka yra *tikslioji* ties nariu, jei į jį ateinančio atvaizdavimo vaizdas yra lygus iš jo išeinančio atvaizdavimo branduoliui. *Trumpoji tikslioji seka* turi pavidalą $0 \to A \to B \to C \to 0$. Jos pirmasis atvaizdavimas tarp raidėmis pažymėtų erdvių yra injektyvus. Paskutinis atvaizdavimas tarp šių erdvių yra siurjektyvus.

Tegul $M = U \cup V$ yra atvirasis denginys ir pažymėkime $W = U \cap V$. Apribojimas duoda trumpąją tiksliąją formų erdvių seką kiekviename laipsnyje:

$$0 \longrightarrow \Omega^k(M) \xrightarrow{i} \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V) \xrightarrow{j} \Omega^k(W) \longrightarrow 0, \qquad j(a,b) = b|_W - a|_W.$$

Atvaizdavimas i apriboja globaliąją formą abiejose aibėse. Jis yra injektyvus, nes šios aibės dengia daugdarą M. Pora priklauso branduoliui $\ker j$ tada ir tik tada, kai jos formos sutampa sankirtoje, t.y. tada ir tik tada, kai jos susiklijuoja į globaliąją formą. Siurjektyvumui įrodyti

parinkime denginiui pavaldų vieneto skaidinį $\rho_U + \rho_V = 1$, kurį pateikia Teorema 12.1. Formai $\zeta \in \Omega^k(W)$ imkime

$$a = -\operatorname{ext}_U(\rho_V \zeta), \qquad b = \operatorname{ext}_V(\rho_U \zeta).$$

Čia žymėjimas ext reiškia tęsinį nuliu iš sankirtos. Šis tęsinys yra glodus, nes taško iš $U \setminus V$ aplinkoje atramos sąlyga padaro funkciją ρ_V nulinę. Analogiškai samprotaujama aibėje $V \setminus U$. Jų skirtumas aibėje W yra $(\rho_U + \rho_V)\zeta = \zeta$. Visi apribojimo ir skirtumo atvaizdavimai komutuoja su diferencijavimu.

Uždarajai sankirtos formai ζ parinkime bet kuriuos pakėlimus, kuriems $j(a, b) = \zeta$. Tuomet aibėje W galioja $\mathrm{d}b - \mathrm{d}a = \mathrm{d}\zeta = 0$. Išvestinės susiklijuoja į globaliąją uždarąją formą c, kurios laipsnis yra $k + 1$. *Jungiamasis homomorfizmas* yra

$$\delta_{\mathrm{MV}} \colon H^k(W) \longrightarrow H^{k+1}(M), \qquad \delta_{\mathrm{MV}}[\zeta] = [c], \quad c|_U = \mathrm{d}a, \quad c|_V = \mathrm{d}b.$$

Papildomo ženklo nėra. Apatinis indeksas nurodo Majerio ir Vjetoriso atvaizdavimą. Skirtingi pakėlimai skiriasi globaliosios formos η apribojimais, todėl gautosios formos c skiriasi forma $\mathrm{d}\eta$. Jei forma ζ pasikeičia forma $\mathrm{d}\xi$, pakelkime formą ξ į (a', b') ir pakeiskime porą (a, b) pora $(a + \mathrm{d}a', b + \mathrm{d}b')$. Gautoji forma c nepasikeičia. Nuliniame laipsnyje pakeitimo tiksliąja forma nėra. Šie pastebėjimai įrodo, kad atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Pakėlimų sudėtis ir daugyba iš skaliaro įrodo tiesiškumą.

Teorema 13.4 (Majerio ir Vjetoriso seka · *tikslumo eskizas; jungiamasis atvaizdavimas ir tikslumas ties sankirtos nariu įrodyti, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Indukuotieji atvaizdavimai ir jungiamieji homomorfizmai sudaro tiksliąją seką*

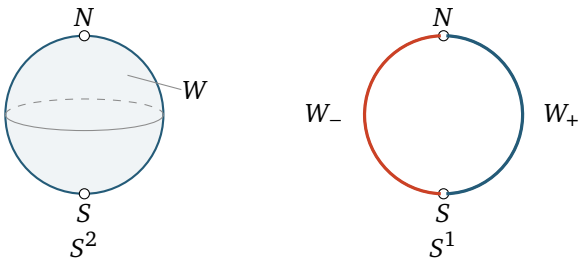
$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^0(M) &\xrightarrow{i^*} H^0(U) \oplus H^0(V) \xrightarrow{j^*} H^0(W) \xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}} H^1(M) \longrightarrow \cdots, \\ \cdots \longrightarrow H^k(M) &\xrightarrow{i^*} H^k(U) \oplus H^k(V) \xrightarrow{j^*} H^k(W) \xrightarrow{\delta_{\mathrm{MV}}} H^{k+1}(M) \longrightarrow \cdots. \end{aligned} \tag{13.2}$$

Įrodymas ties sankirtos nariu ir eskizas kitur. Jei $\zeta = b - a$ uždariesiems pakėlimams, jos jungiamoji forma yra nulinė. Todėl $\operatorname{im} j^* \subset \ker \delta_{\mathrm{MV}}$. Atvirkščiai, jei $\delta_{\mathrm{MV}}[\zeta] = 0$, jos suklijuotoji forma yra $c = \mathrm{d}\eta$ kokiai nors globaliajai formai η. Atimkime formos η apribojimus iš abiejų pakėlimų. Dabar jų išvestinės išnyksta. Jų skirtumas lieka ζ. Taigi $[\zeta] \in \operatorname{im} j^*$, todėl tikslumas ties $H^k(W)$ yra įrodytas.

Ties poros nariu uždarųjų atstovų skirtumą, kuris yra tikslioji forma, galima pašalinti, pakeliant jo pirmykštę atvaizdavimu j. Pataisytieji atstovai sutampa ir susiklijuoja. Ties globaliuoju nariu klasės, kurios apribojimas yra nulinis, lokaliosios pirmykštės turi uždarąjį skirtumą aibėje W. Jo jungiamoji klasė yra pradinė klasė. Tai yra kiti tikslumo argumentai. Jų atstovų ir nulinio laipsnio detalės yra skirtos 13-ajam pratybų lapui. Tai yra Tu §25–§26 kograndinių konstrukcija, ypač (26.1), p. 288–291. ∎

13.5 Sferų kohomologija

Pašalinkime pietų ašigalį, kad gautume aibę $U \subset S^n$, ir šiaurės ašigalį, kad gautume aibę V, kai $n \geq 1$. Stereografine projekcija kiekviena aibė yra difeomorfinė erdvei $\mathbb{R}^n$. Jų sankirta turi brėžinyje parodytą sandaugos aprašą.



13.2 pav. Kiekviena atviroji aibė neapima vieno ašigalio. Jų sankirta yra visa sfera be dviejų pažymėtų ašigalių. Sferai S^2 tai yra atvirasis cilindras. Apskritimui S^1 sankirta turi dvi komponentes.

Užrašykime sferos tašką kaip $(x', z) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$. Aibėje W atvaizdavimas $(x', z) \mapsto (x'/\sqrt{1-z^2}, z)$ yra difeomorfizmas į sandaugą $S^{n-1} \times (-1, 1)$, kurio atvirkštinis atvaizdavimas yra $(u, z) \mapsto (\sqrt{1-z^2}u, z)$. Sutraukdami antrąją koordinatę į nulį, gauname sankirtos W retrakciją į sferą S^{n-1}. Abiejų sutraukiamų denginio narių teigiamo laipsnio kohomologijos yra nulinės.

Teorema 13.5 (Sferos skaičiavimas · *įrodyta, remiantis Majerio ir Vjetoriso sekos tikslumu*)**.** *Kai $n \geq 1$ ir $k \geq 0$, galioja*

$$H^k(S^n) \cong \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0 \text{ arba } k = n, \\ 0, & \text{kitais atvejais.} \end{cases}$$

Sferos S^0 nulinio laipsnio kohomologija yra $\mathbb{R}^2$. Visų aukštesniųjų laipsnių kohomologijos yra nulinės. Kai $n \geq 1$, pradurtoji erdvė $\mathbb{R}^n$ turi sferos S^{n-1} kohomologiją.

Įrodymas. Erdvę S^0 sudaro du taškai. Funkcija priskiria po vieną vertę kiekvienam taškui. Visos teigiamo laipsnio formos išnyksta. Tai įrodo pradinį atvejį. Kai $n = 1$, sankirta turi dvi sutraukiamas komponentes. Majerio ir Vjetoriso sekos pradžia yra

$$0 \longrightarrow H^0(S^1) \longrightarrow \mathbb{R}^2 \xrightarrow{(a,b)\mapsto(b-a,b-a)} \mathbb{R}^2 \longrightarrow H^1(S^1) \longrightarrow 0.$$

Vidurinio atvaizdavimo branduolys ir vaizdas yra vienmačiai. Todėl galinės erdvės faktorerdvė pagal šį vaizdą taip pat yra vienmatė. Tikslumas duoda abi nurodytąsias grupes. Aukštesniųjų laipsnių kohomologijos yra nulinės, nes apskritimo dimensija yra lygi vienetui.

Kai $n \geq 2$, sankirta yra jungi, todėl jos nulinio laipsnio grupė yra $\mathbb{R}$. Skirtumo atvaizdavimas $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ yra siurjektyvus ir turi įstrižąjį branduolį. Tikslumas duoda $H^0(S^n) = \mathbb{R}$ ir $H^1(S^n) = 0$. Kai $k \geq 2$, nulinės aibių U ir V teigiamo laipsnio grupės duoda

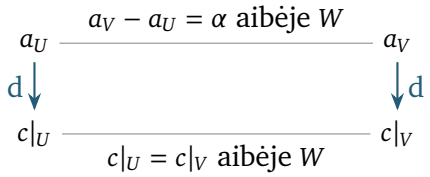
$$0 \longrightarrow H^{k-1}(W) \xrightarrow{\delta_{\text{MV}}} H^k(S^n) \longrightarrow 0.$$

Taigi $H^k(S^n) \cong H^{k-1}(S^{n-1})$. Indukcija duoda vienintelę nenulinę teigiamo laipsnio grupę laipsnyje n. Išreikštinė retrakcija iš § 13.3 įrodo teiginį apie pradurtąją erdvę. Atskiru atveju pradurtoji tiesė $\mathbb{R}$ turi dvimatę nulinio laipsnio kohomologiją. Pradurtoji erdvė $\mathbb{R}^n$, kai $n \geq 2$, yra jungi. ∎

13.6 Ploto klasė ir lokaliosios pirmykštės sferoje

Į išorę orientuotoje vienetinėje sferoje tegul β yra ploto forma, 12-osios paskaitos Kulono srauto formos apribojimas. Apskaičiuosime jos klasę anksčiau nurodytu sutvarkytuoju

denginiu: $U = S^2 \setminus \{\text{pietų ašigalio}\}$ ir $V = S^2 \setminus \{\text{šiaurės ašigalio}\}$. Pažymėkime lokaliąsias 1-formas a_U ir a_V, o jų bendrąją išvestinę – c. Jų skirtumas ir išvestinės yra susiję taip, kaip parodyta diagramoje.



13.3 pav. Lokaliosios 1-formos aibėje W skiriasi uždaroja forma. Jų išvestinės sutampa ir susiklijuoja į 2-formą, atstovaujančią jungiamajai klasei.

Pavyzdys 13.6 (Normuotoji sferos klasė)**.** Sferos skaičiavimas duoda $H^2(S^2) = \mathbb{R}$ ir $H^1(S^2) = 0$. Forma $\beta/(4\pi)$ yra uždaroji, nes kiekviena 3-forma paviršiuje išnyksta. Jos periodas yra

$$\int_{S^2} \frac{\beta}{4\pi} = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi = 1.$$

Todėl ji nėra tikslioji. Jos klasė tiesiškai generuoja erdvę $H^2(S^2)$.

Taip pat galime apskaičiuoti jungiamojo atvaizdavimo ženklą. Aibėje W globaliai apibrėžta kampinė 1-forma yra $\alpha = \mathrm{d}\phi/(2\pi)$, kur $\mathrm{d}\phi$ žymi kampinę formą, o ne globaliai apibrėžto realiojo kampo diferencialą. Parinkime pakėlimus

$$a_U = -\frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{4\pi(1+z)}, \qquad a_V = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{4\pi(1-z)}.$$

Jų vardikliai neišnyksta atitinkamose apibrėžimo srityse, todėl šios formos yra glodžios taip pat ir priešinguose ašigaliuose. Sankirtoje $x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = (1-z^2)\mathrm{d}\phi$. Todėl $a_U = -(1-z)\mathrm{d}\phi/(4\pi)$ ir $a_V = (1+z)\mathrm{d}\phi/(4\pi)$, taigi $a_V - a_U = \alpha$. Jų bendroji išvestinė yra

$$\mathrm{d}a_U = \mathrm{d}a_V = \frac{\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}\phi}{4\pi} = -\frac{\sin\theta \, \mathrm{d}\theta \wedge \mathrm{d}\phi}{4\pi} = -\frac{\beta}{4\pi}.$$

Dėl glodumo lygybė pratęsiama į kiekvieną ašigalį. Taigi $\delta_{\mathrm{MV}}[\mathrm{d}\phi/(2\pi)] = -[\beta/(4\pi)]$, kai aibės U ir V yra sutvarkytos pagal fiksuotąjį susitarimą. Teigiamoji klasė, kurios periodas yra lygus vienetui, yra $[\beta/(4\pi)]$. Nenulinis periodas neleidžia suklijuoti jos lokaliųjų pirmykščių į globaliąją. Pažymėkime β_C 12-osios paskaitos uždarąją Kulono formą erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Jos apribojimas į sferą S^2 yra ploto forma β. Apribojimas yra kohomologijos izomorfizmas, atvirkštinis radialiosios retrakcijos atitraukimui. Jis atvaizduoja klasę $[\beta_C/(4\pi)]$ į klasę $[\beta/(4\pi)]$. Todėl klasė $[\beta_C/(4\pi)]$ tiesiškai generuoja erdvę $H^2(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})$. Jos periodas sferoje yra lygus vienetui.

Realieji koeficientai praranda informaciją apie torsiją. Torsijos elementas yra elementas, kurį anuliuoja teigiamas sveikasis skaičius. Jokia realioji tiesinė erdvė neturi nenulinio torsijos elemento. Atskiru atveju uždarosios realiosios 1-formos periodu negalima aptikti 4-osios paskaitos antros eilės kilpos grupėje $\mathrm{SO}(3)$. Naudokime glodžiąsias kilpas, kurios yra pastovios savo galų aplinkoje, kad jų sandauga būtų glodi. Pagal Stokso teoremą cilindre uždarosios 1-formos periodai yra invariantiniai glodžiosios kilpų homotopijos atžvilgiu. Tolydžiąsias homotopijas galima glodinti pagal cituojamą teoremą. Periodai sudedami dauginant kilpas, todėl dvigubas tos kilpos periodas yra nulinis. Taigi jos realusis periodas yra nulinis. Tai nenustato jokio sveikojo normavimo sferos klasei. Toliau, 22-ojoje paskaitoje, šią papildomą informaciją gausime iš pluošto.

Savikontrolė. Raskite erdvę $H^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$ ir generatorių, kurio periodas prieš laikrodžio rodyklę orientuotu vienetiniu apskritimu yra lygus vienetui.

Atsakymas. Radialioji retrakcija duoda apskritimo S^1 kohomologiją, todėl ši erdvė yra vienmatė. Klasės $[\alpha_{\text{ang}}/(2\pi)]$ periodas yra lygus vienetui pagal 10-ąją paskaitą. Ji yra nenulinė, todėl tiesiškai generuoja erdvę.

Santrauka. De Ramo kohomologiją sudaro uždarųjų formų klasės, kuriose sutapatinamos tiksliąja forma besiskiriančios formos. Koeficientai yra iš $\mathbb{R}$. Homotopijos operatorius įrodo, kad teigiamo laipsnio uždarosios formos žvaigždiškosiose aibėse yra tiksliosios. Jis taip pat įrodo kohomologijos invariantiškumą glodžiosios homotopijos atžvilgiu. Cituojamas glodinimas išplečia invariantiškumą tolydžiajam homotopiniam tipui. Majerio ir Vjetoriso seka apskaičiuoja sferų kohomologiją iš dviejų sutraukiamų aibių. Sferoje S^2 ploto klasės $[\beta/(4\pi)]$ periodas yra lygus vienetui. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, susiesime periodus su laipsniu ir singuliariąja homologija.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §24–§29, ypač §26, p. 288–291, ir §29, p. 311–317. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 6.26 ir 6.29, p. 141–143.